

Cuadro comparativo y recomendacion

Criterios de evaluacion

Escala: 1 = bajo cumplimiento, 5 = alto cumplimiento.

Criterio	Alternativa A: hub Azure + microservicios + PLT-03	Alternativa B: Orquestacion + monolito modular	Evaluacion
Alineamiento con Hito 1	5	4	Ambas evolucionan APP-02; A materializa mejor PLT-03 (outbox → bus-workers → Event Hubs → Service Bus) y desacoplamiento del ADM.
Cobertura RF/RNF INI-01	5	5	Ambas cubren OMS/inventario; A separa servicios (OMS HTTP → Inventario); B concentra en un solo deploy.
Cobertura RF/RNF INI-02	5	3	A implementa bus canonico, DLQ, replay y backpressure; B cubre API-first y notificaciones selectivas.
Cobertura RF/RNF INI-03	5	5	Ambas mantienen AWS para app movil, store-and-forward y evidencias (retry-worker / adaptador en A).
Diferenciacion de estilo arquitectonico	5	5	Contraste real: microservicios + Saga OMS (HTTP) + EDA/PLT-03 vs orquestacion Durable Functions + monolito modular.
Complejidad de integracion	3	4	A tiene mas piezas async (outbox, bus-workers , Event Hubs, Service Bus); B concentra el core y reduce superficie distribuida.
Costo estimado relativo	3	4	B usa menos infraestructura de mensajeria corporativa; A paga resiliencia con mas servicios del bus.
Seguridad	5	4	Ambas federan identidad; A centraliza mejor gobierno de APIs + eventos en un plano Azure.

Criterio	Alternativa A: hub Azure + microservicios + PLT-03	Alternativa B: Orquestacion + monolito modular	Evaluacion
Observabilidad	5	4	A traza flujos async end-to-end via PLT-03; B traza workflows + APIs con menos fan-out.
Resiliencia en campanas	5	3	A absorbe picos con colas/backpressure; B depende de throttle/circuit breaker en el orquestador.
Escalabilidad	5	3	A escala por dominio (OMS, Inventario, bus); B escala el nucleo completo.
Impacto en aplicaciones existentes	5	4	A evoluciona APP-02 sin mezclar inventario en el mismo deploy; B concentra OMS+Inventario.
Riesgo de migracion	4	4	A adopta EDA/PLT-03 desde el diseño; B es mas simple al inicio pero implica rework si luego se adopta el hub completo.
Facilidad de MVP con API mock	4	5	B permite mocks y flujo orden-reserva mas rapido de demostrar.
Gobierno FinOps	4	4	A tiene mas transferencia/eventos; B concentra compute en Azure core.

Puntaje

Alternativa	Puntaje total	Resultado
Alternativa A	68 / 75	Recomendada
Alternativa B	61 / 75	Viable como contraste de menor complejidad; no recomendada como primer TO BE

Recomendacion

La alternativa recomendada es la **Alternativa A**: hub central Azure con microservicios (OMS APP-02 e Inventario MS-INI01-02), Saga orquestada por OMS vía HTTP hacia Inventario/WMS, y **Bus de Eventos Central (PLT-03)** — outbox SQL → **bus-workers** → Event Hubs → Service Bus — para fan-out, DLQ y replay. AWS cubre ultima milla/evidencias; GCP, analitica/rutas.

Esta decision es la mas consistente con el caso RutaExpress (Cyber Days, WMS degradado, integridad multinube) y con el Hito 1: habilita INI-02 de forma completa, desacopla sistemas criticos y absorbe picos con colas, DLQ, replay y backpressure. La Alternativa B es un contraste arquitectonico valido cuando el comite prioriza time-to-MVP y simplicidad operativa (monolito modular + Durable Functions), pero cede resiliencia de campana y madurez del hub event-driven.

Implicancias para implementacion

- Priorizar MVP sobre Alternativa A: Azure API Management (APP-01), OMS e Inventario en AKS, Azure SQL (estado + outbox), **bus-workers**, Event Hubs/Service Bus, backend movil AWS (**mobile-api** + **retry-worker**), S3, DynamoDB y adaptador hacia Event Hubs / GCP.
- Usar Alternativa B solo como escenario de comparacion de comite (estilo orquestado + monolito modular), no como baseline de implementacion.
- Mantener adaptadores transicionales hacia WMS Principal (APP-06), WMS Satelite (APP-07) y ERP Financiero (APP-25).
- Implementar primero los casos criticos de A: orden valida, duplicado/idempotencia, reserva HTTP, WMS degradado, DLQ/replay, entrega offline, evidencia corrupta y excepcion de ultima milla.
- Medir desde el inicio: correlation ID, backlog de outbox, DLQ, tracking tardio, evidencias pendientes, conflictos de inventario y SLA.